

Registro de actividades realizadas

Se definieron los siguientes roles:

- Xoan Atrio: Encargado de Ceremonias
- Lautaro Robayna: Product Owner
- Andres Viera: Desarrollador Líder

Se llevaron a cabo las ceremonias:

- Sprint Planning - 24/04 - Xoan Atrio, Lautaro Robayna - 1h - 944db08
- Soft-deleted issue - 25/04 - Andres Viera - 2h - 657f1f9
- Configuración y justificación pipeline 28/04 - Lautaro Robayna - 3h - 17b40a9
- Justificación base de issues - 01/05 - Xoan Atrio - 1h - 944db08
- Configuración pipeline - 01/05 - Lautaro Robayna - 3h - 37af6de
- Termino de configurar pipeline y documento - 02/05 - Lautaro Robayna - 3h - 6bc6a23
- Configuration files issue - 02/05 - Xoan Atrio - 2h - ad16a68
- Revisión final y documentación - 03/05 - Xoan Atrio - 1h -
- Sprint retrospective y mergeamos ramas a main - 03/05 - Lautaro Robayna, Xoan Atrio - 1h - 378a305 y ef75692

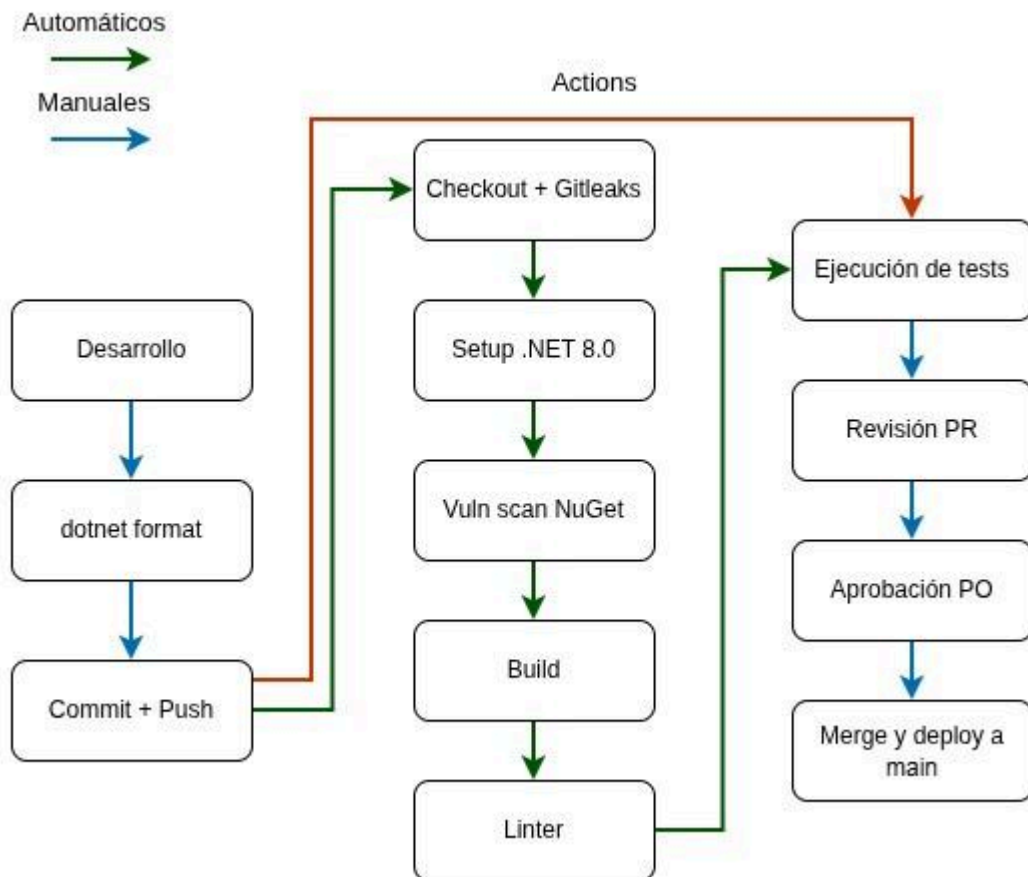
Evidencia de resultados de la entrega

Explicación del pipeline CI/CD

Se configuró un pipeline de integración continua (CI) en GitHub Actions que se ejecuta automáticamente en cada push o pull request al repositorio:

- Automático: checkout con historial completo, análisis de secretos con Gitleaks, configuración del entorno .NET 8.0, vulnerability scan de dependencias NuGet, compilación en Release, linter y ejecución de tests unitarios.
- Manual: desarrollo, formatting (dotnet format), commit, revisión por Pull Request, aprobación del Product Owner, despliegue manual a main.

Este pipeline fortaleció la seguridad y la mantenibilidad del proyecto al automatizar controles de calidad y detectar vulnerabilidades en cada cambio. La justificación detallada de cada step se encuentra en el documento [Justificación del Pipeline](#).



Elección de issues:

En el modelo de calidad definido anteriormente no se tienen en cuenta 2 aspectos fundamentales que afectan a la selección de issues a realizar. El primero es que el modelo anterior no definió el estándar de calidad para la funcionalidad, lo cual se pide específicamente en esta entrega, lo segundo es que no se clasificó las issues según severidad. Debido a esto se tomaron 2 acciones para solucionar esto, en primera instancia se actualizó el modelo de calidad para tener en cuenta el lado funcional y en segundo lugar se justifica claramente el porqué las issues elegidas por el equipo son las más relevantes o más graves.

Funcionalidad: El sistema debe cumplir con toda la funcionalidad pedida en la letra y esta debe ser soportada por el frontend y el backend a menos que se explicite lo contrario. Además toda la información y las operaciones deben ser consistentes y persistir los datos correctamente.

Soft-deleted drugs leak into pharmacy export:

Esta fue la issue que se decidió solventar para cumplir con la funcionalidad, como se puede ver en la issue misma esta fue encontrada después de la entrega anterior pero aun

así nos pareció la más relevante en términos de funcionalidad, ya que la mayoría se enfocan en atributos de calidad y por lo tanto en requerimientos no funcionales. Se eligió debido a que este error causa que no se cumpla con la consistencia de los datos y la integridad de los mismos al mostrar información que debería de haber sido eliminada, además de mostrar datos que no debería de existir lógicamente. Esto viola la definición de la funcionalidad en nuestro nuevo modelo de calidad.

Actualizar dependencias NuGet con vulnerabilidades de seguridad:

Se seleccionó esta issue por su alta severidad e impacto en la seguridad del sistema, además de claramente no cumplir con las reglas del pipeline. El escaneo detectó 16 vulnerabilidades (1 Critical, 7 High) en dependencias NuGet que exponen el sistema a riesgos conocidos. Adicionalmente, .NET 6.0 está fuera de soporte, lo que impide recibir parches de seguridad y afecta negativamente la mantenibilidad y confiabilidad del proyecto. La pipeline CI/CD fue configurada para bloquear vulnerabilidades Critical/High, asegurando que el código desplegado cumpla con estándares mínimos de seguridad. La solución está documentada en: [Documentacion Issue Dependencias NuGet](#)

No .env files or other type of configuration (y issues similares):

Se seleccionó esta issue o conjunto de issues ya que afectan gravemente a varios atributos de calidad especificados en el modelo. Inicialmente afecta a la seguridad ya que se tienen varias credenciales hardcodeadas, aunque el repositorio sea privado no es una buena práctica y debe ser modificado, la mantenibilidad también se ve fuertemente afectada ya que se requiere modificar directamente el código para cambiar claves o valores de configuración, esto implica recompilar y hacer un nuevo deploy (además de dar problemas con el versionado). Finalmente es un problema para la portabilidad y la despleabilidad ya que en caso de especificar direcciones, puertos u otros aspectos independientes es necesario modificarlos en el código en cada dispositivo, esto genera dificultades a la de hacer deploys y crear ambientes de desarrollo, testing o producción. Todo esto llevó al equipo a elegir esta issue para aplicar buenas prácticas y principalmente facilitar el desarrollo y deploy del sistema a futuro.

Mejoras en la calidad y evidencia de revisión con el PO

El PO validó los siguientes resultados:

- Se verificó que las exportaciones JSON/DLL del catálogo de medicamentos ya no incluyen medicamentos marcados como eliminados (soft-deleted), corrigiendo la inconsistencia donde la interfaz ocultaba estos medicamentos pero las exportaciones los exponían.

- Se confirmó que el sistema compila correctamente con .NET 8.0, todas las vulnerabilidades Critical y High fueron resueltas, y la pipeline CI/CD ejecuta exitosamente bloqueando futuras vulnerabilidades de alta severidad.
- Existen archivos de configuración que permiten modificar las variables de entorno u otros sin la necesidad de recompilar el proyecto.

Retrospectiva y acciones de mejora

Para este caso utilizamos de base “the speed car” en la cual definimos claramente que es el “paracaídas” que frena nuestro avance como grupo, qué cosas son nuestro motor que nos impulsa hacia adelante y finalmente qué acciones de mejora queremos implementar para la siguiente iteración. Se destacan una necesidad de mergeos más rápidos a main así como más reuniones en las que se encuentren todos los integrantes.

Retrospectiva de la segunda iteración:

<https://ludi.co/BOI666AS47E0>